

Ciência dos Dados I: Análise Exploratória

Aula 02: O Ecossistema Jupyter e Computação Científica Interativa

Prof. Dr. Ney Lemke

UNESP – Instituto de Biociências de Botucatu

Versão 2026

Sumário da Aula

Origem e Filosofia do Jupyter

Arquitetura do Jupyter

Reprodutibilidade Científica

Recursos Avançados: Markdown e Magics

Do IPython ao Projeto Jupyter

- **2001:** Fernando Pérez cria o **IPython** para trazer interatividade superior ao interpretador Python padrão.
- **2011:** Lançamento do formato de notebook baseado em navegador web (`.ipynb`).
- **2014:** Nascimento do **Projeto Jupyter** (acrônimo para **J**ulia, **P**ython e **R**), desacoplando a interface da linguagem de programação.
- **Hoje (2026):** Padrão universal na academia e indústria (JupyterLab 4+, Google Colab, VS Code, Kaggle).

Arquitetura Cliente-Servidor e Protocolo ZeroMQ

1. Interface do Usuário (Cliente)

Navegador web enviando comandos e renderizando saídas (HTML, SVG, Canvas, LaTeX, imagens).

2. Servidor Jupyter

Gerencia autenticação, arquivos no disco e conexões de rede via WebSockets.

3. Kernel (IPykernel)

Processo isolado que executa o código Python na memória e retorna os resultados via mensagens estruturadas JSON (ZeroMQ).

Vantagem Arquitetural

O kernel pode estar rodando em uma GPU remota na nuvem enquanto a interface roda localmente no seu notebook.

O Desafio da Reprodutibilidade em Notebooks

O Perigo do Estado Oculto

Notebooks permitem execução não-linear de células. Se você executar a célula 5, depois a célula 2 e depois a 4, o estado da memória pode se tornar inconsistente e irreproduzível para outros pesquisadores!

Regra de Ouro do Cientista de Dados

Antes de submeter um relatório ou compartilhar um notebook, execute sempre:

Kernel → Restart Kernel and Run All Cells

Garanta que o caderno execute do início ao fim sem falhas.

Comandos Mágicos do IPython

Comandos especiais que estendem a capacidade do Python:

- `%timeit`: Mede o tempo médio de execução de instruções com alta precisão estatística.
- `%whos`: Lista todas as variáveis ativas em memória com seus tipos e tamanhos.
- `!comando`: Executa comandos no shell do sistema operacional diretamente da célula.

```
# Exemplo no notebook:  
%timeit sum(range(1_000_000))  
!ls -lh dados/
```

- Jupyter combina narrativa, código e visualização em documentos executáveis vivos.
- O kernel é o motor de execução e deve ser mantido limpo e reprodutível.
- **Prática:** Dominar comandos mágicos, Markdown técnico e equações LaTeX.